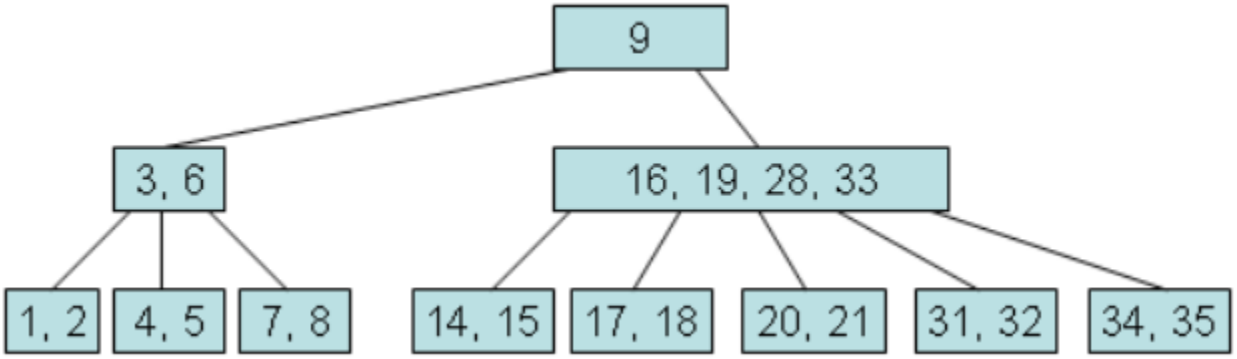
B-Tree

Định nghĩa

- Một B-tree bậc M là cây M-phân tìm kiếm có các tính chất sau:
  - Mỗi node (trừ node gốc) có tối thiểu M/2 khóa
  - Mỗi node có tối đa M-1 khóa
  - Mỗi node (ngoại trừ lá không có nhánh con) có tối đa M nhánh con
  - Tại mỗi khóa X bất kỳ, các khóa ở nhánh trái < X < các khóa ở nhánh phải
  - Các node lá nằm cùng mức

- Ví dụ: B-tree bậc 5



Giới thiệu

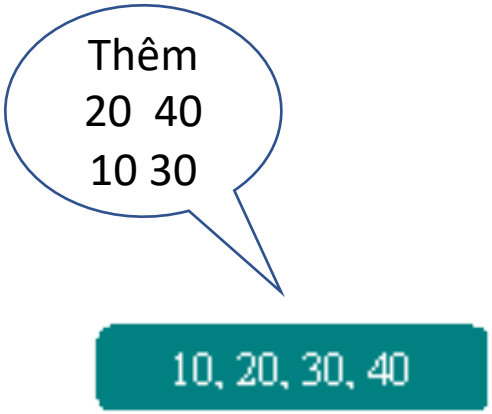
- Do R.Bayer và E.M.McCreight đưa ra năm 1972.
- B-tree là cấu trúc dữ liệu phù hợp cho việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên bộ nhớ ngoài (đĩa cứng)
- Hạn chế số thao tác đọc mỗi lần tìm kiếm trên cây:
  - Mỗi lần truy xuất đọc toàn bộ dữ liệu trong 1 node (mỗi node chứa M phần tử (items))
  - Sử dụng thuật toán tìm nhị phân để tìm phần tử x (giá trị cần tìm).
- Chiều cao cây = $\log_M N$, tăng M chiều cao cây giảm rất nhanh

Thêm

- Khóa mới sẽ được thêm vào node lá
  - Nếu chưa đầy -> thêm hoàn tất
  - Nếu đầy -> tách node:
    - Khóa giữa node được lan truyền ngược lên node cha
      - *Trong trường hợp đặc biệt lan truyền đến tận gốc của B-Tree*
    - Phần còn lại chia thành 2 node cạnh nhau trong cùng 1 mức

Thêm

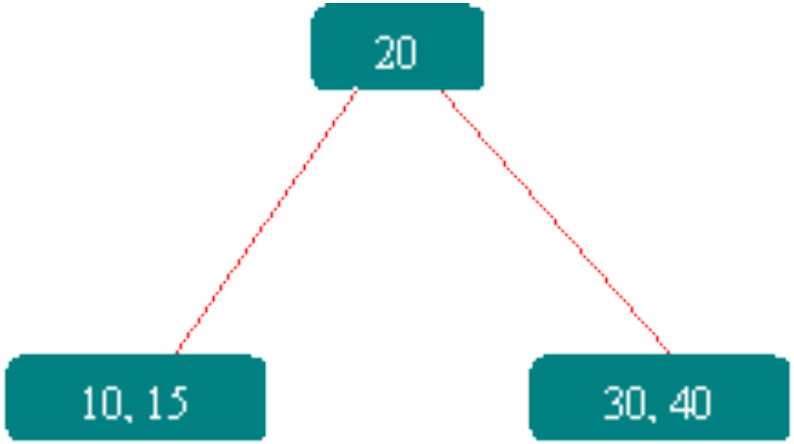
Tạo B-Tree bậc 5 từ dãy các khóa sau: 20 40 10 30 15 35 7 26 18 22 5 42 13 46 27 8 32 38 24 45 25





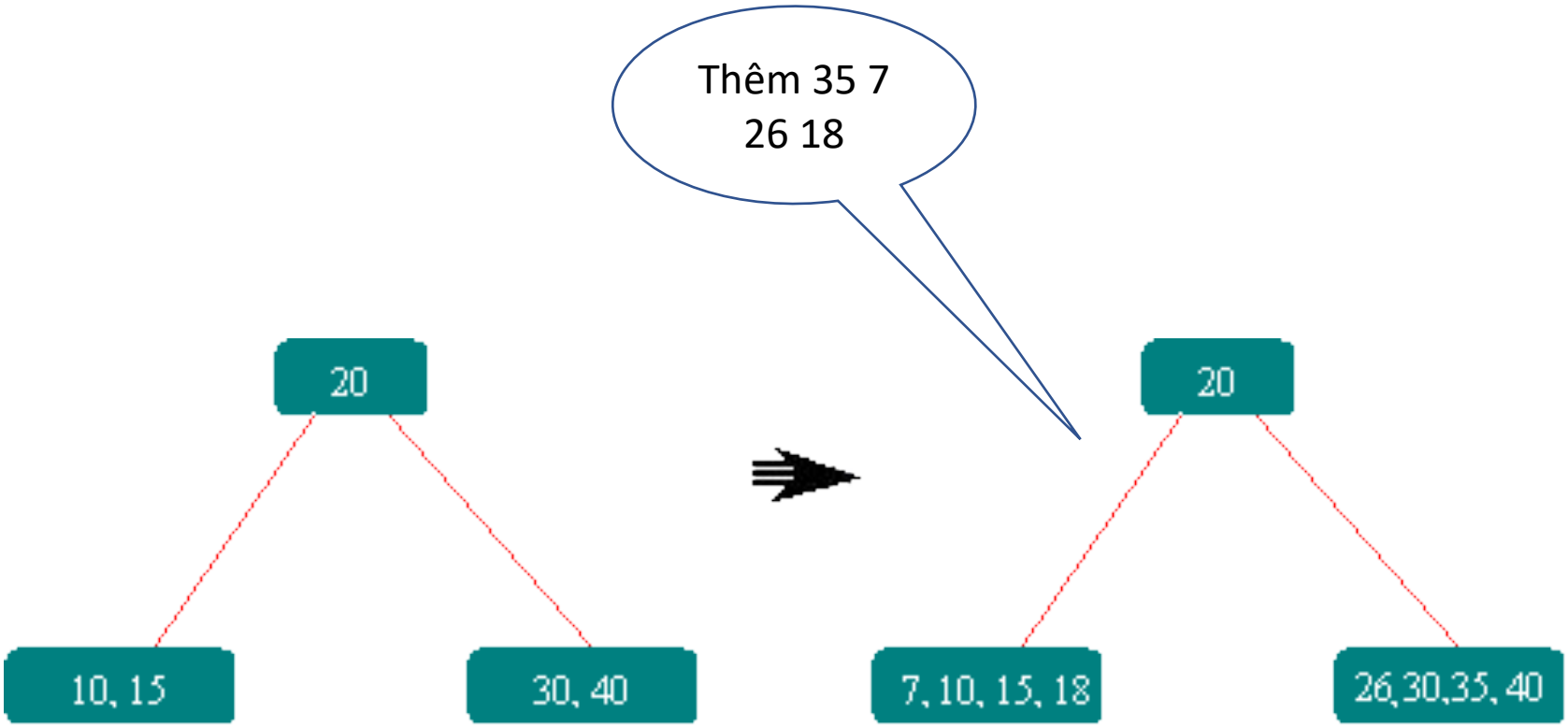
Thêm 15 -> đầy trang -> tách

- Khóa giữa 20 đưa lên node cha
- 10, 15 là node con trái của 20
- 30, 40 là node con phải của 20



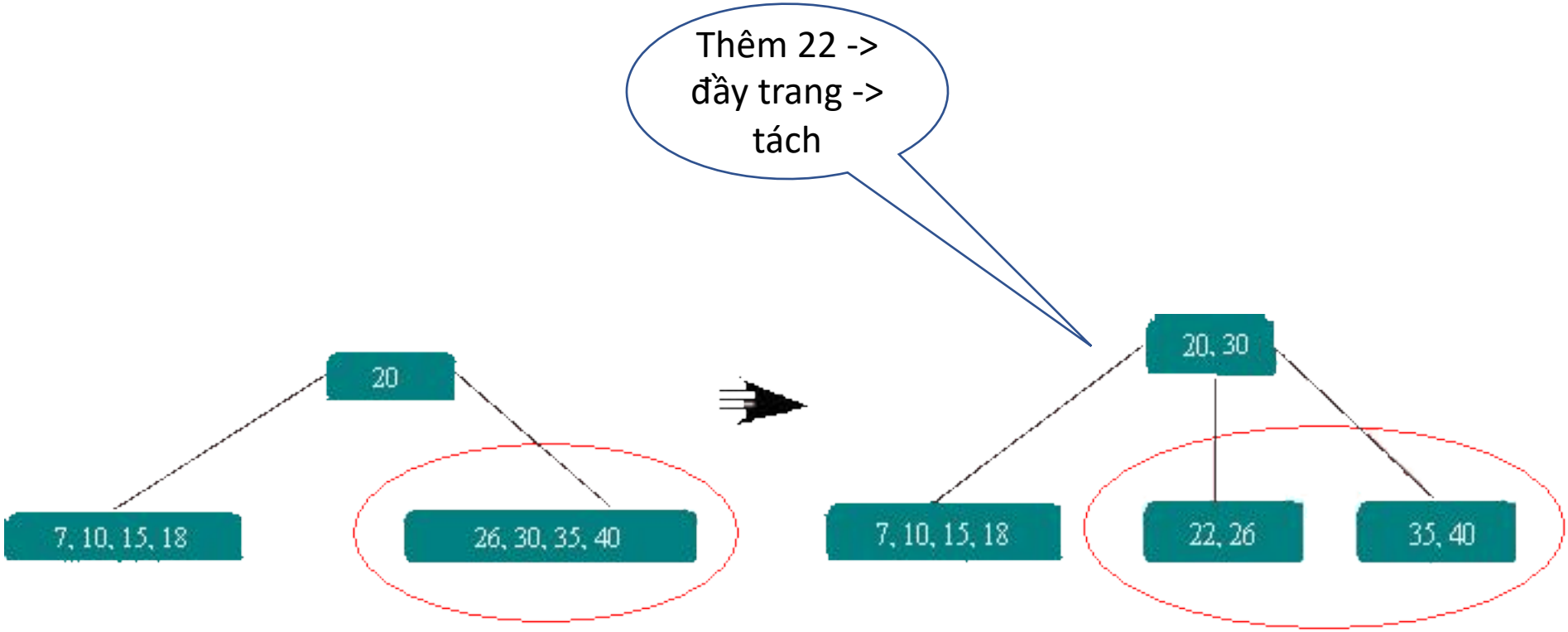
Thêm

- Tạo B-Tree bậc 5 từ dãy các khóa sau : 20 40 10 30 15 35 7 26 18 22 5 42 13 46 27 8 32 38 24 45 25



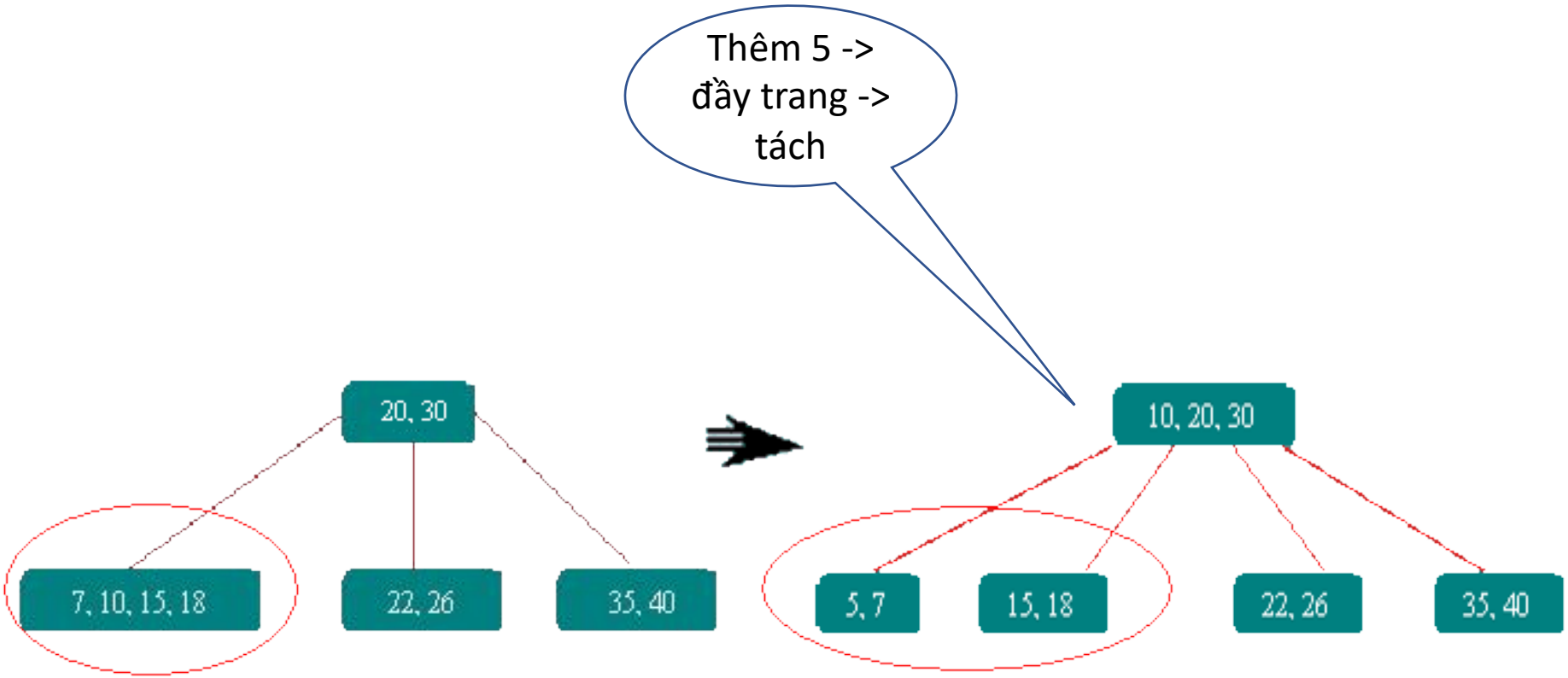
Thêm

- Tạo B-Tree bậc 2 từ dãy các khóa sau : 20 40 10 30 15 35 7 26 18 22 5 42 13 46 27 8 32 38 24 45 25



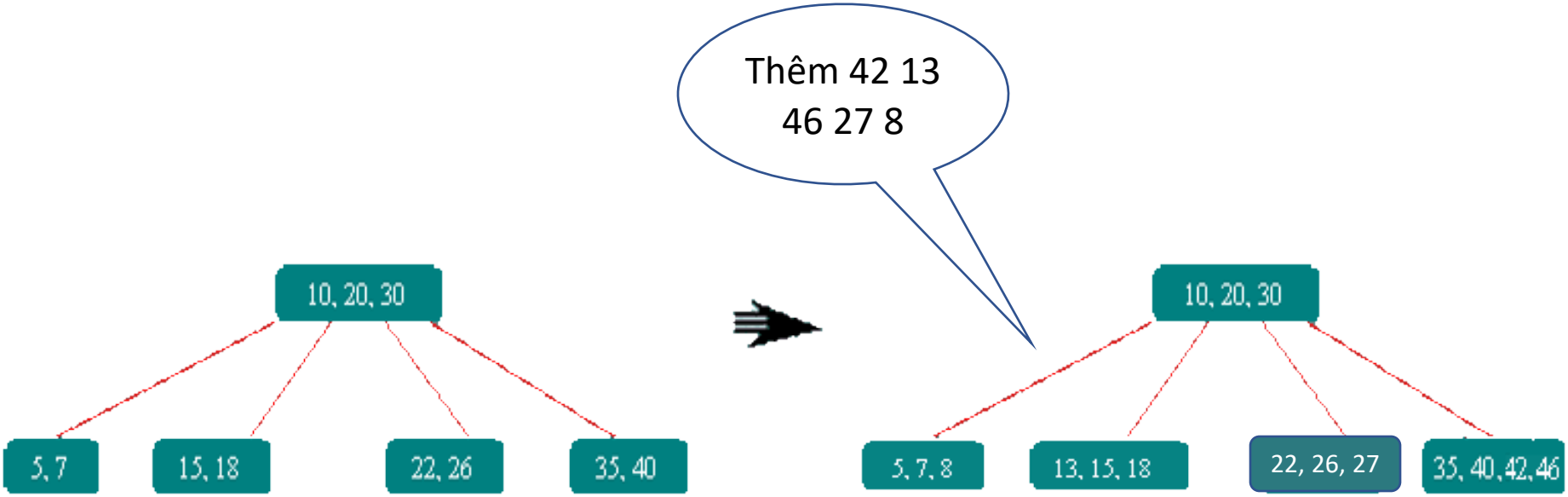
Thêm

- Tạo B-Tree bậc 2 từ dãy các khóa sau : 20 40 10 30 15 35 7 26 18 22 5 42 13 46 27 8 32 38 24 45 25



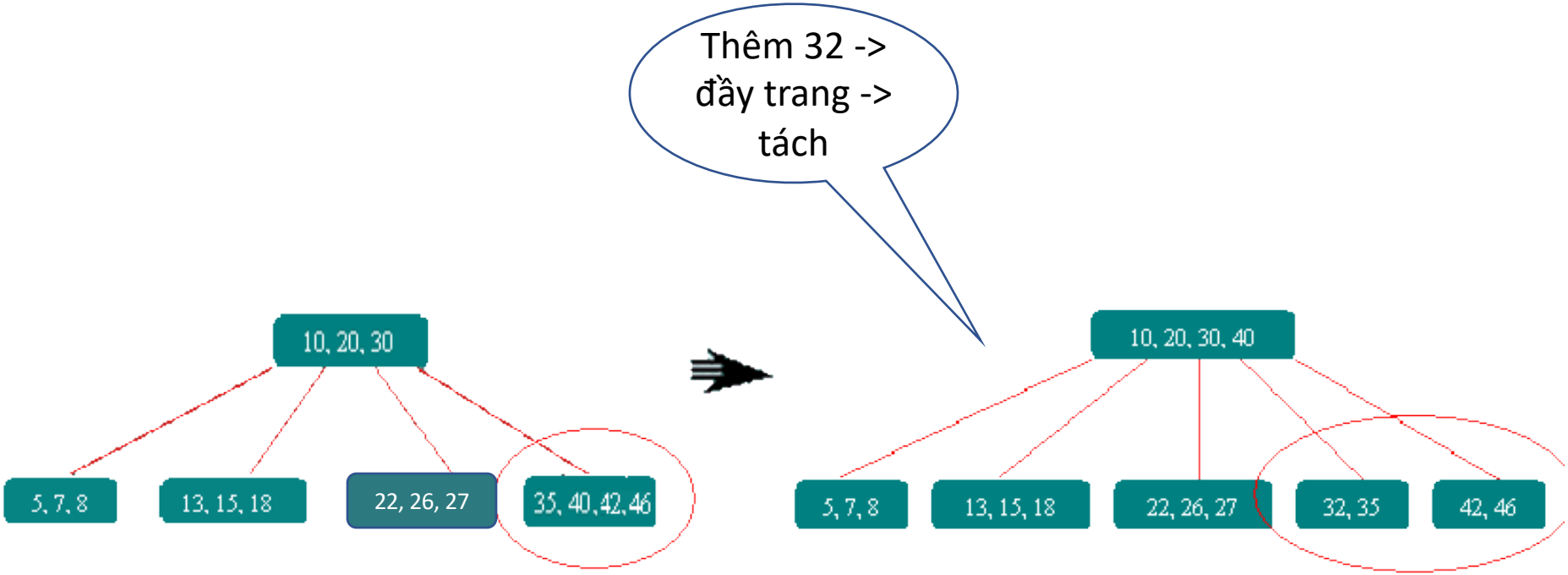
Thêm

- Tạo B-Tree bậc 2 từ dãy các khóa sau : 20 40 10 30 15 35 7 26 18 22 5 42 13 46 27 8 32 38 24 45 25



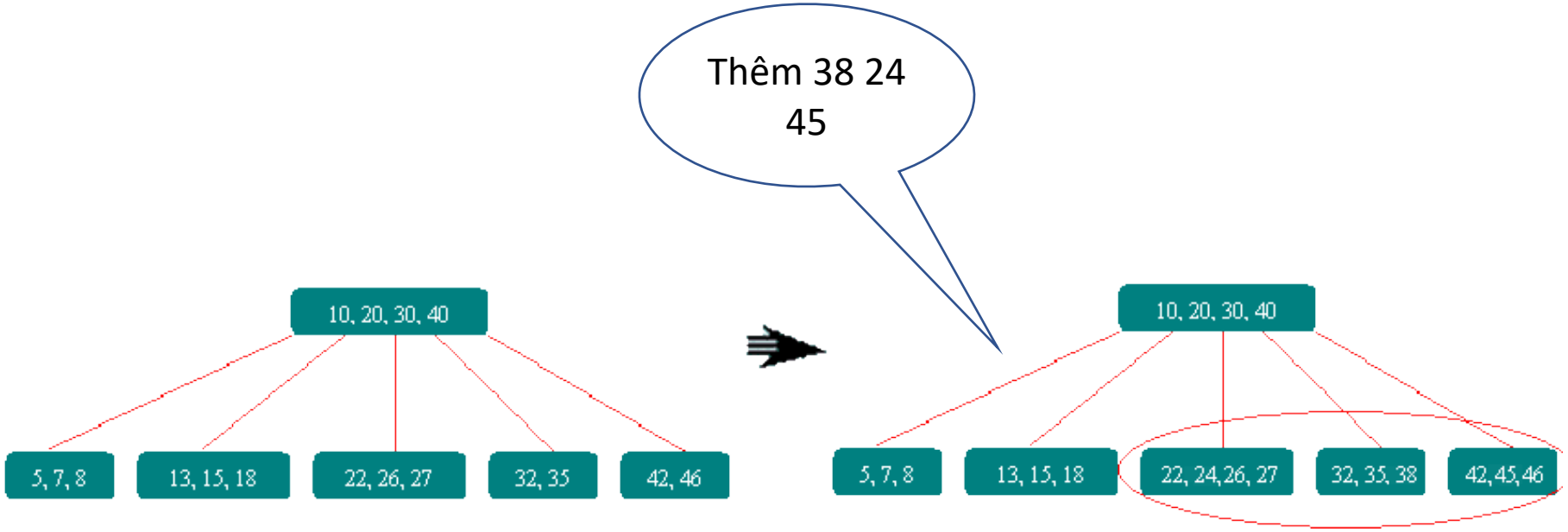
Thêm

- Tạo B-Tree bậc 2 từ dãy các khóa sau : 20 40 10 30 15 35 7 26 18 22 5 42 13 46 27 8 32 38 24 45 25



Thêm

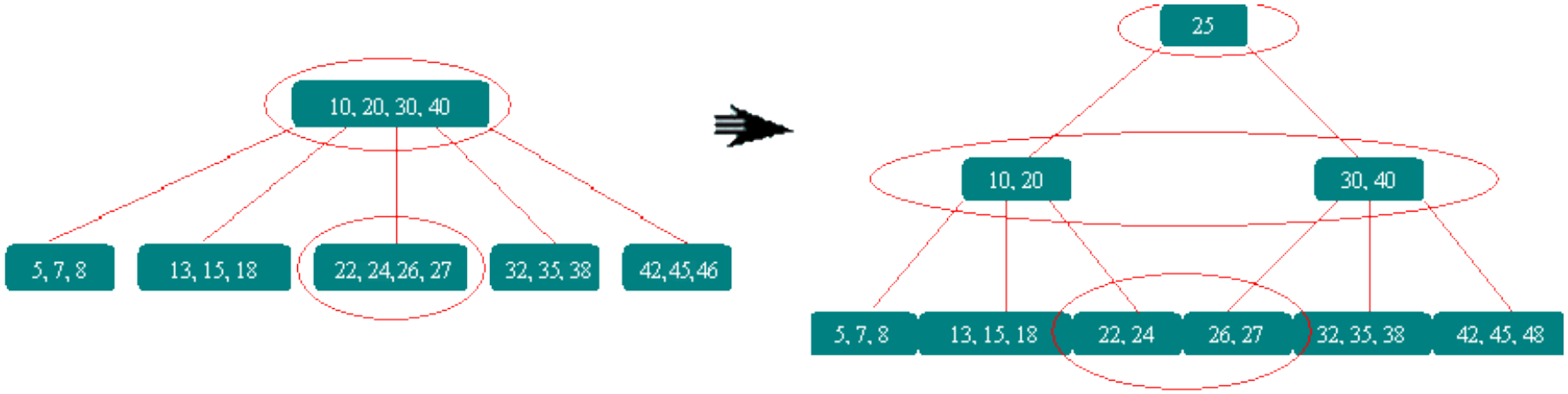
- Tạo B-Tree bậc 2 từ dãy các khóa sau : 20 40 10 30 15 35 7 26 18 22 5 42 13 46 27 8 32 38 24 45 25



Thêm

- Tạo B-Tree bậc 2 từ dãy các khóa sau : 20 40 10 30 15 35 7 26 18 22 5 42 13 46 27 8 32 38 24 45 25

  - Thêm 25 vào node (22, 24 26, 27) làm node này bị đầy -> tách và 25 được đưa lên node cha (10, 20, 30, 40)
  - 25 được đưa lên node cha (10, 20, 30, 40) làm node này bị đầy -> tách thành 2 node và khoá giữa 25 được đưa lên thành cha (node gốc mới

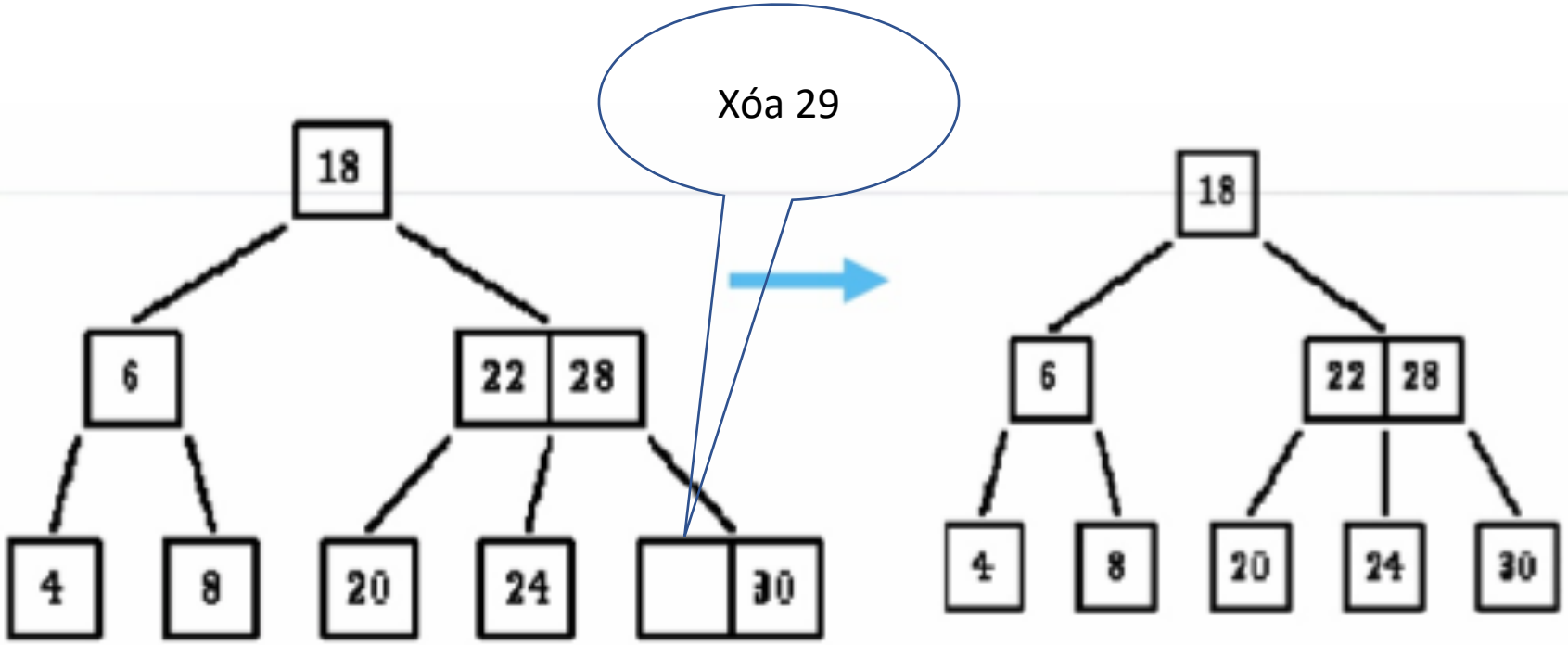


Xóa

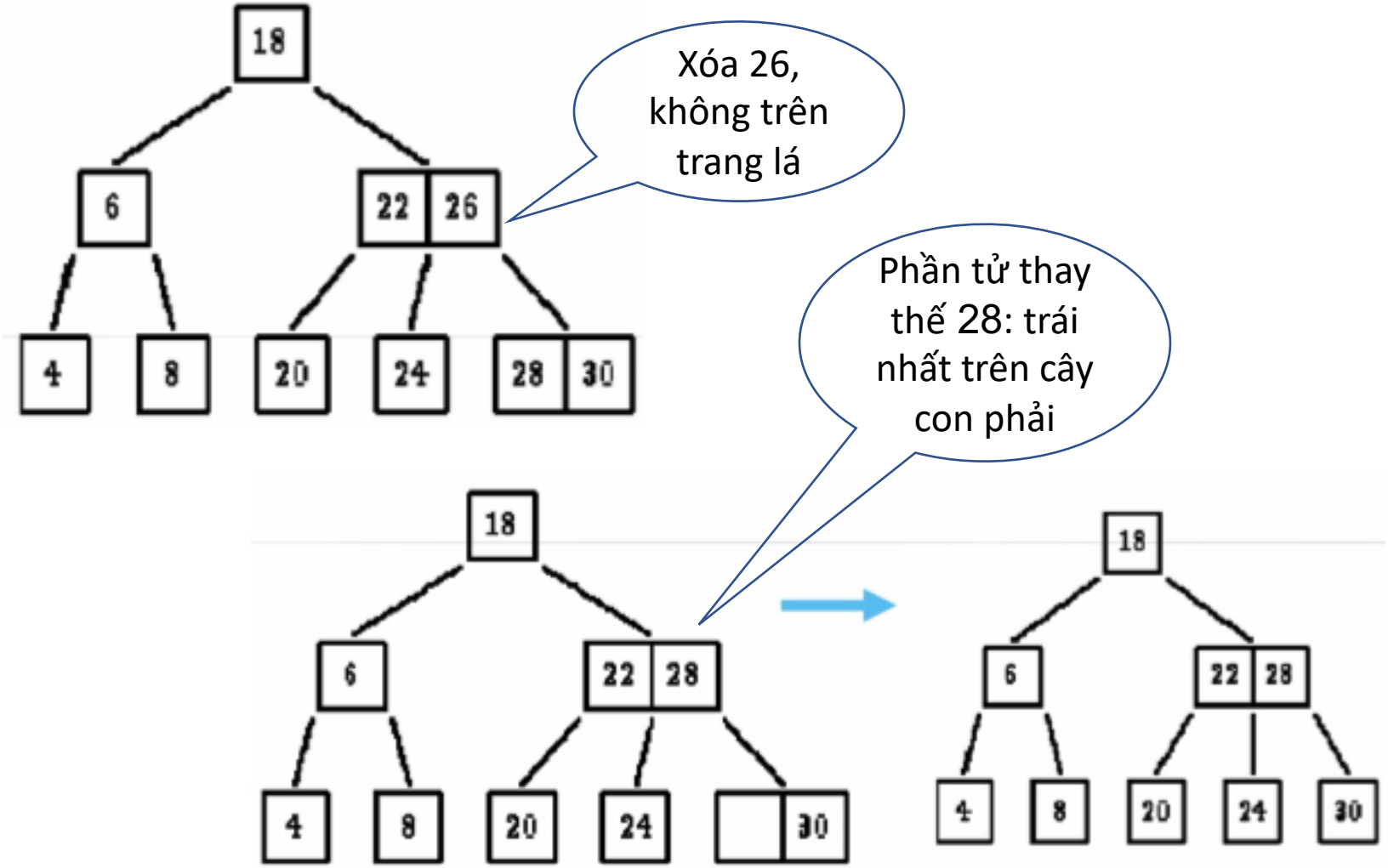
- Khóa cần xóa nằm trên node lá -> Xóa bình thường
- Khóa cần xóa không trên node lá:
  - Tìm phần tử thay thế: trái nhất ở cây con bên phải hoặc phải nhất trên cây con bên trái.

Xoá

- Xoá 1 khoá trên trang lá (b-tree bậc 3)



Xoá

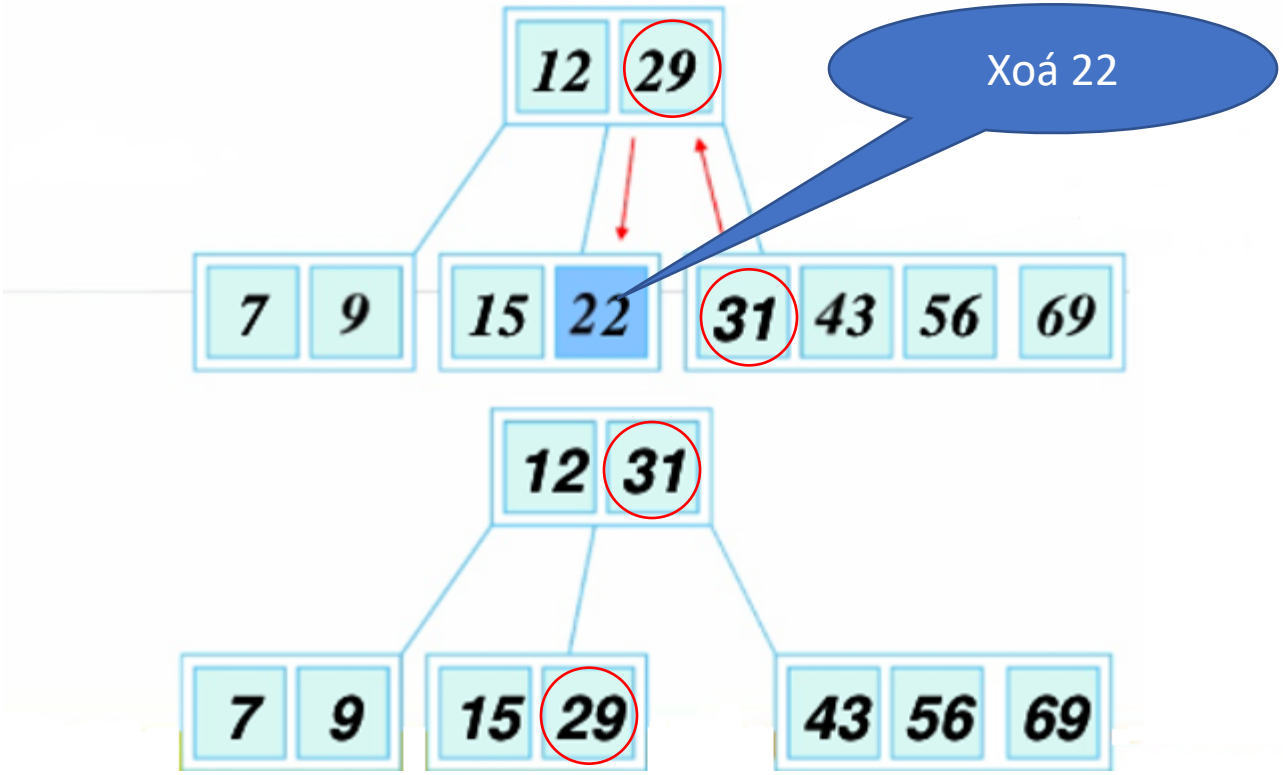

18
6
22
26
4
8
20
24
28
30
Xóa 26, không trên trang lá
Phần tử thay thế 28: trái nhất trên cây con phải
18
6
22
28
4
8
20
24
30
18
6
22
28
4
8
20
24
30

Cân bằng cây sau khi xoá

- Sau khi xóa, node bị thiếu (vi phạm điều kiện B-tree):
  - Hoặc chuyển dời phần tử từ node thừa
  - Hoặc ghép với node bên cạnh (trái/phải)

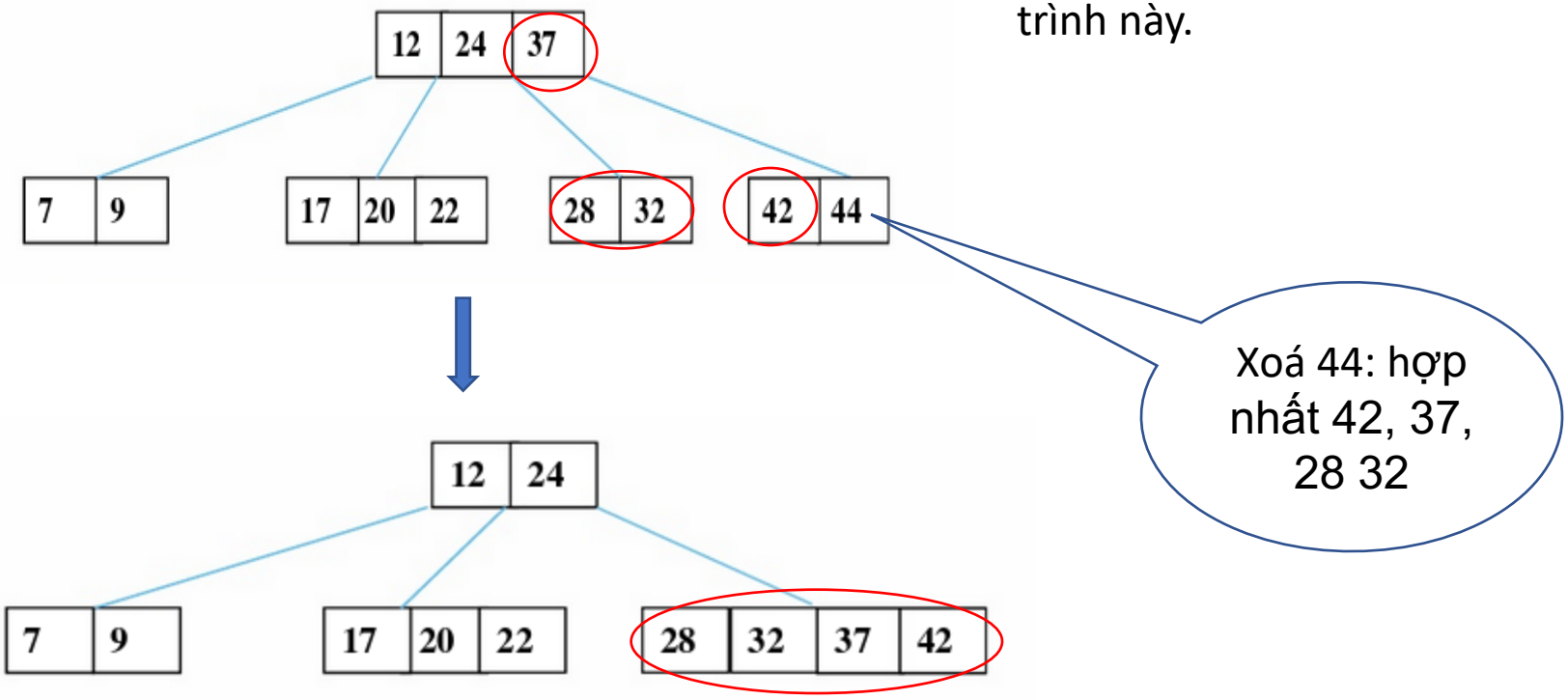
Cân bằng cây sau khi xoá

- Nếu một trong các **nút kế cận** nút đang xét (nút chứa khóa cần xóa) có số lượng khoá nhiều hơn số lượng tối thiểu:
  - Đưa 1 khoá của **nút kế cận** lên nút cha
  - Đưa 1 khoá ở nút cha xuống nút đang xét (thay thế khoá cần xoá)



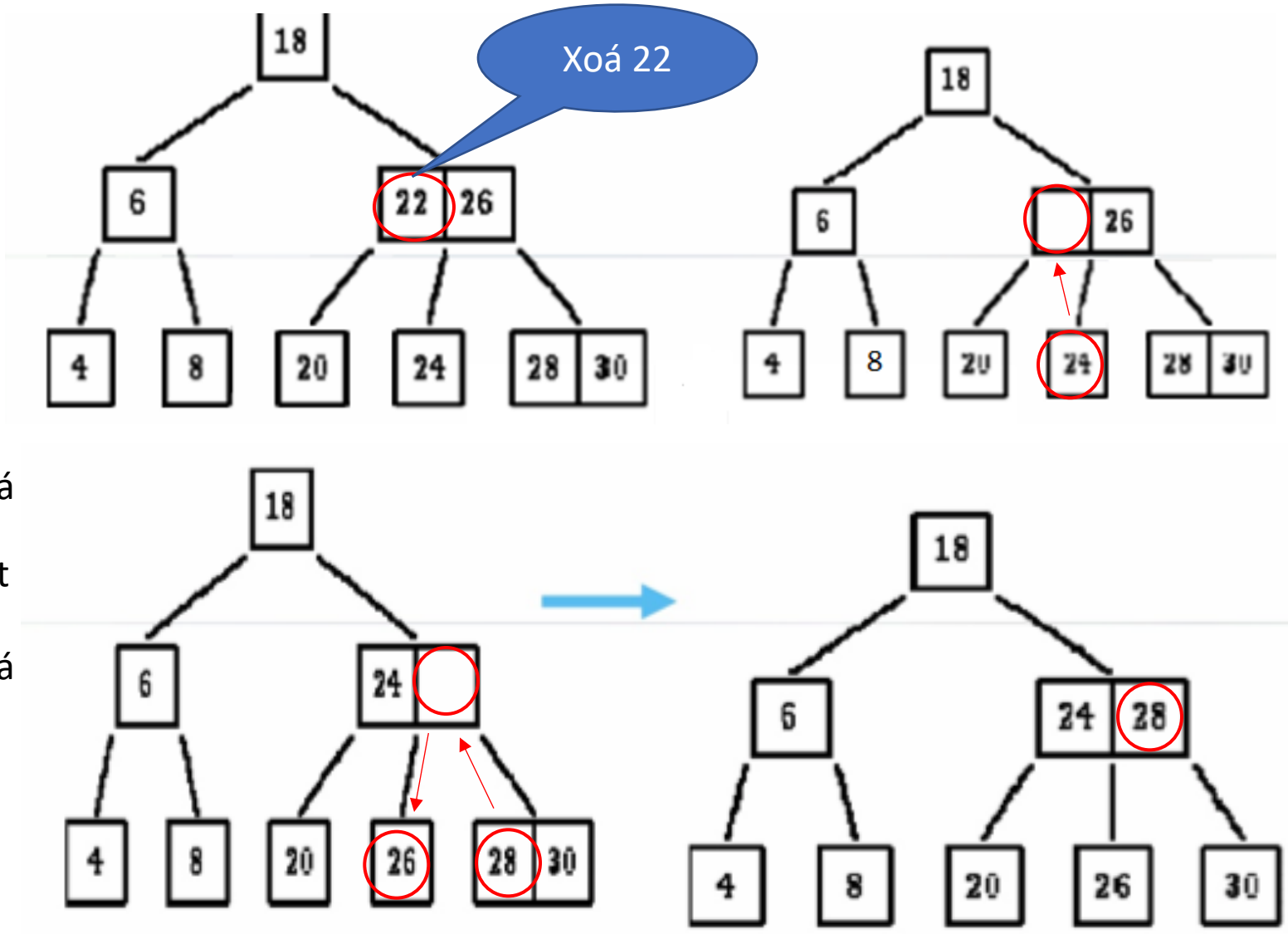
Cân bằng cây sau khi xoá

- Tất cả nút kế cận nút đang xét có số lượng khoá vừa đủ:
  - Chọn 1 nút kế cận để hợp nhất với nút đang xét và khoá tương ứng ở nút cha.
  - Nếu nút cha thiếu khoá, lặp lại quá trình này.



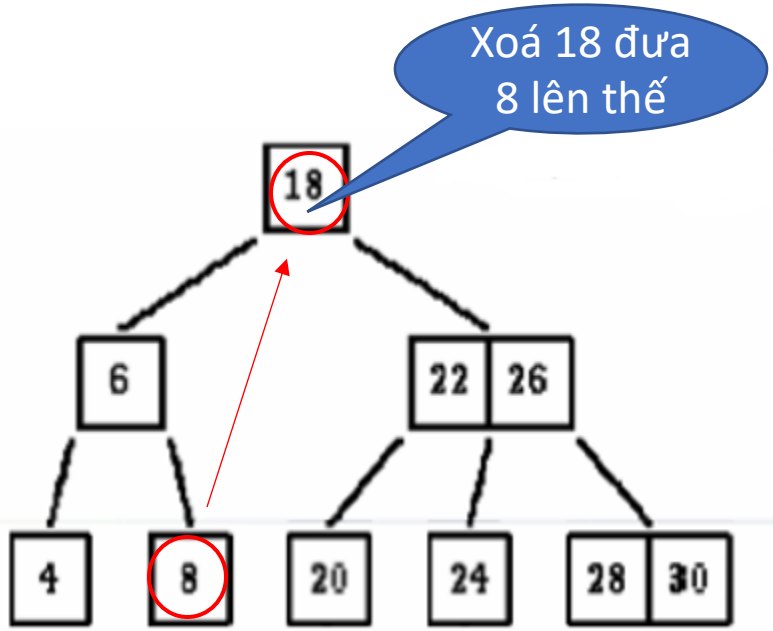
Cân bằng cây sau khi xoá

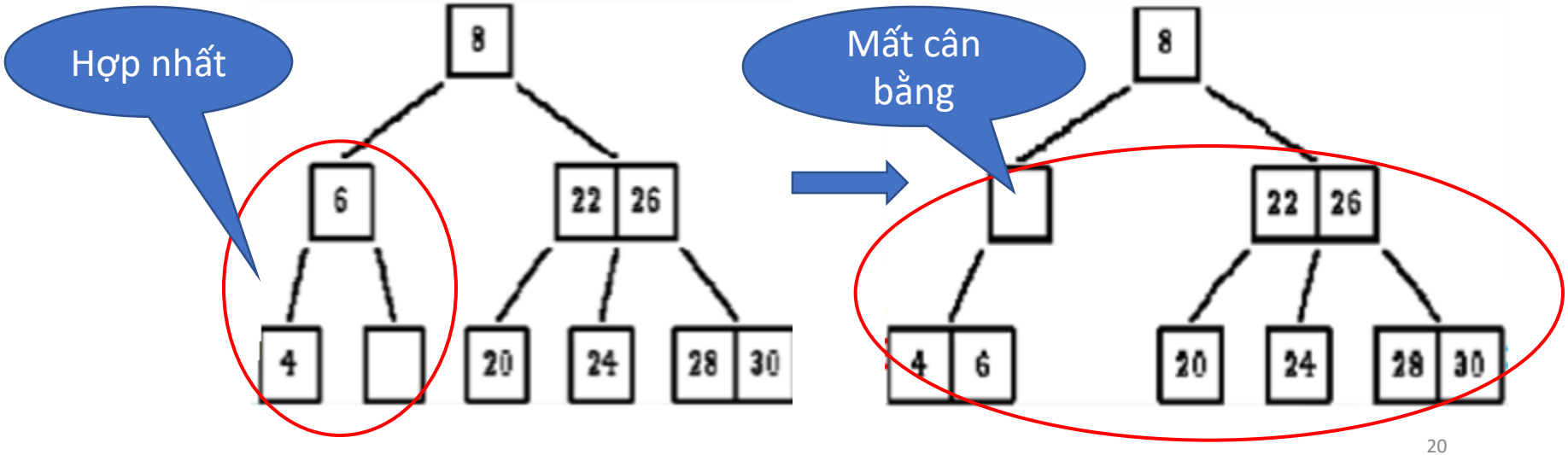
- Xoá 22 (b-tree bậc 3):
  - Nút thay thế là 24: trái nhất của nhánh phải
  →thiếu lá.
  - Đưa 1 khoá của nút kế cận lên nút cha
  - Đưa 1 khoá ở nút cha xuống nút thiếu



Cân bằng cây sau khi xoá

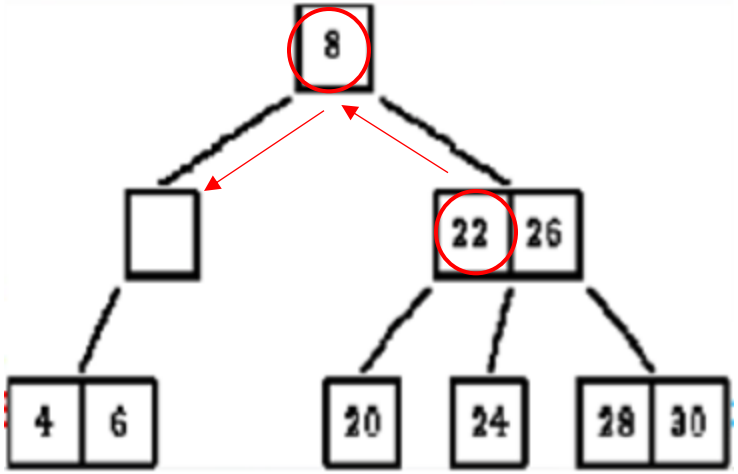
- Xoá 18:
  - **Đưa 8 lên thay** (phải nhất của cây con trái) -> thiếu lá
  - Các nút có số lượng khóa vừa đủ: hợp nhất nút kế cận (4), nút đang xét (null) và khoá tương ứng ở nút cha (6) → cây mất cân bằng

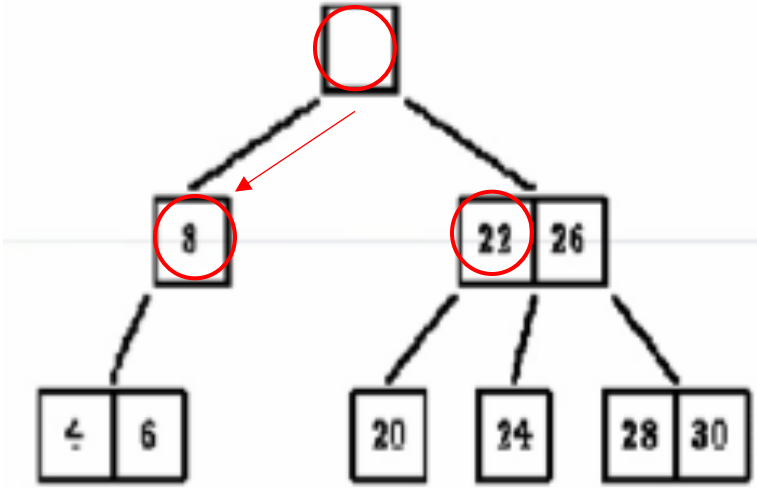


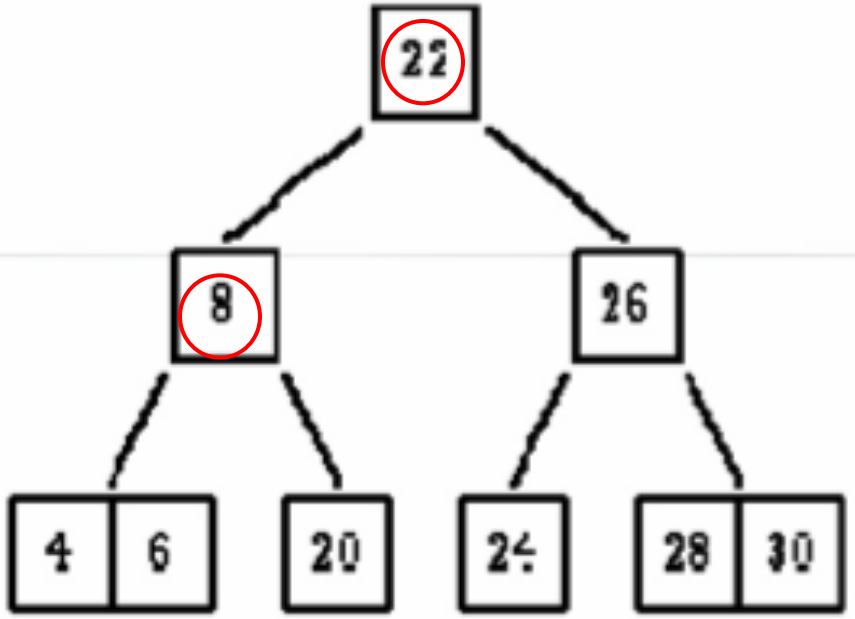


Cân bằng cây sau khi xoá

- Xoá 18 (tt)
  - Đưa 1 khoá của nút kế cân (22 26) lên nút cha
  - Đưa 1 khoá ở nút cha xuống nút thiếu

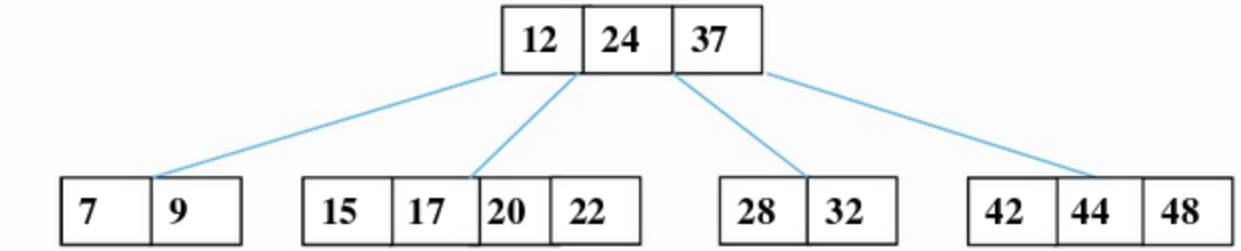




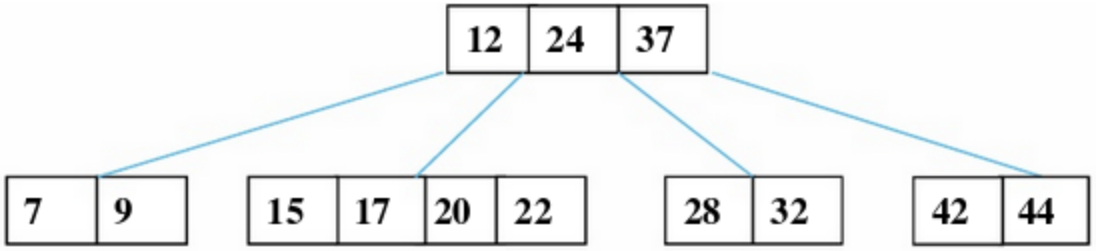


Xóa

- B-tree bậc 5:

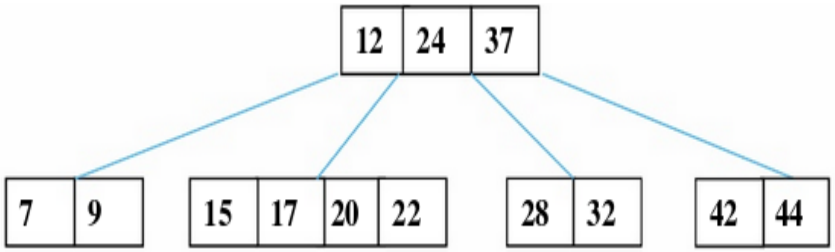


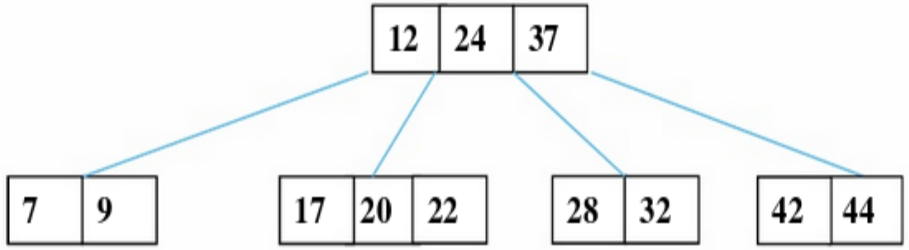
- Xóa 48: trên trang lá



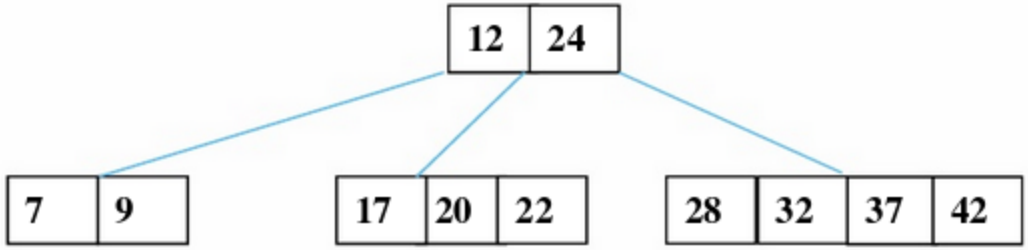
Xóa

- Xóa 15: trên trang lá



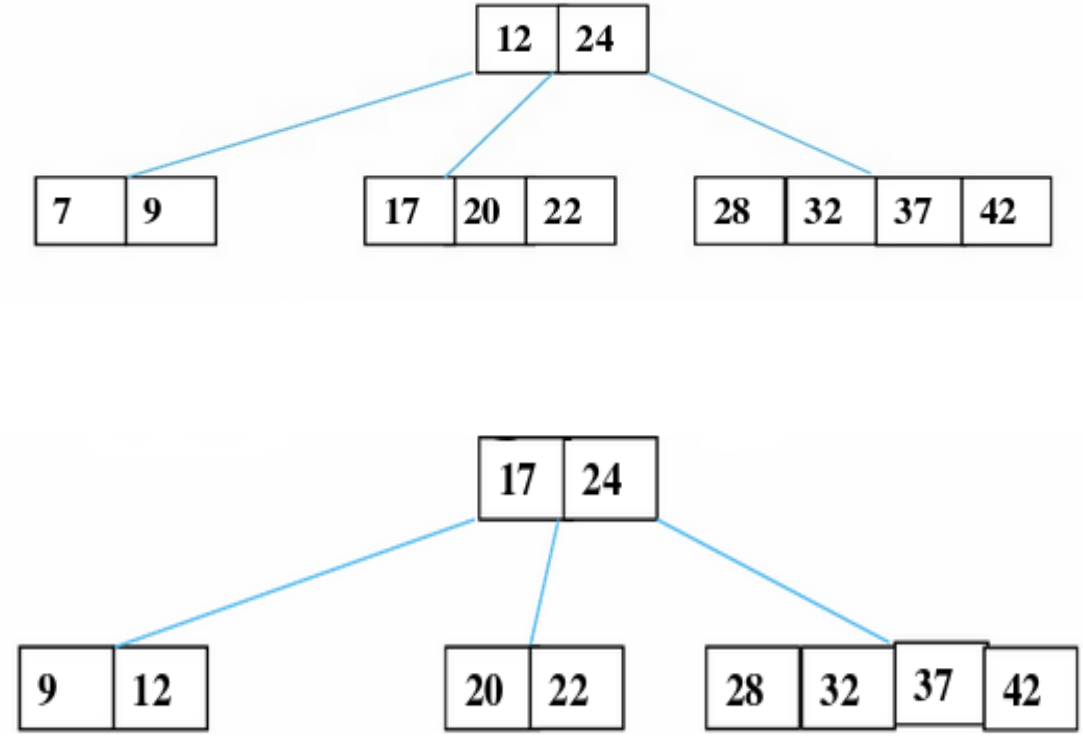


- Xóa 44: gộp trang



Xóa

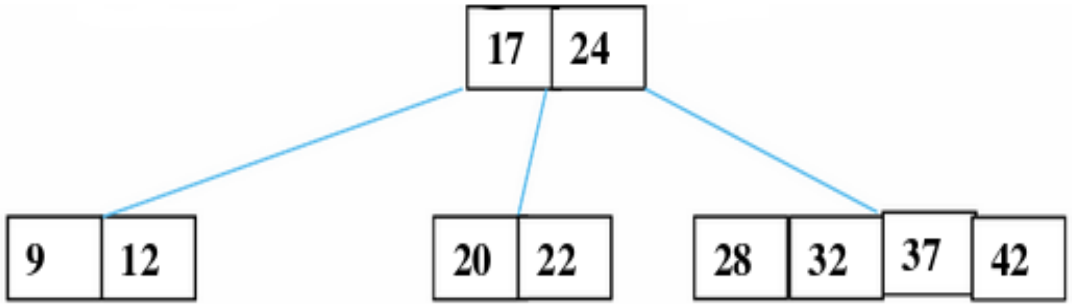
- Xóa 7: mượn trang phải

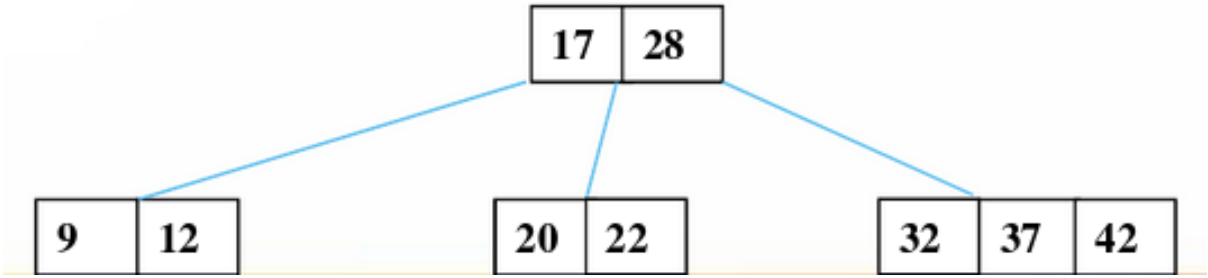


Xoá

- Xoá 24:
  - Nếu đưa 22 lên thế, trang 22, 20 chỉ còn 1 phần tử (không hợp lệ)

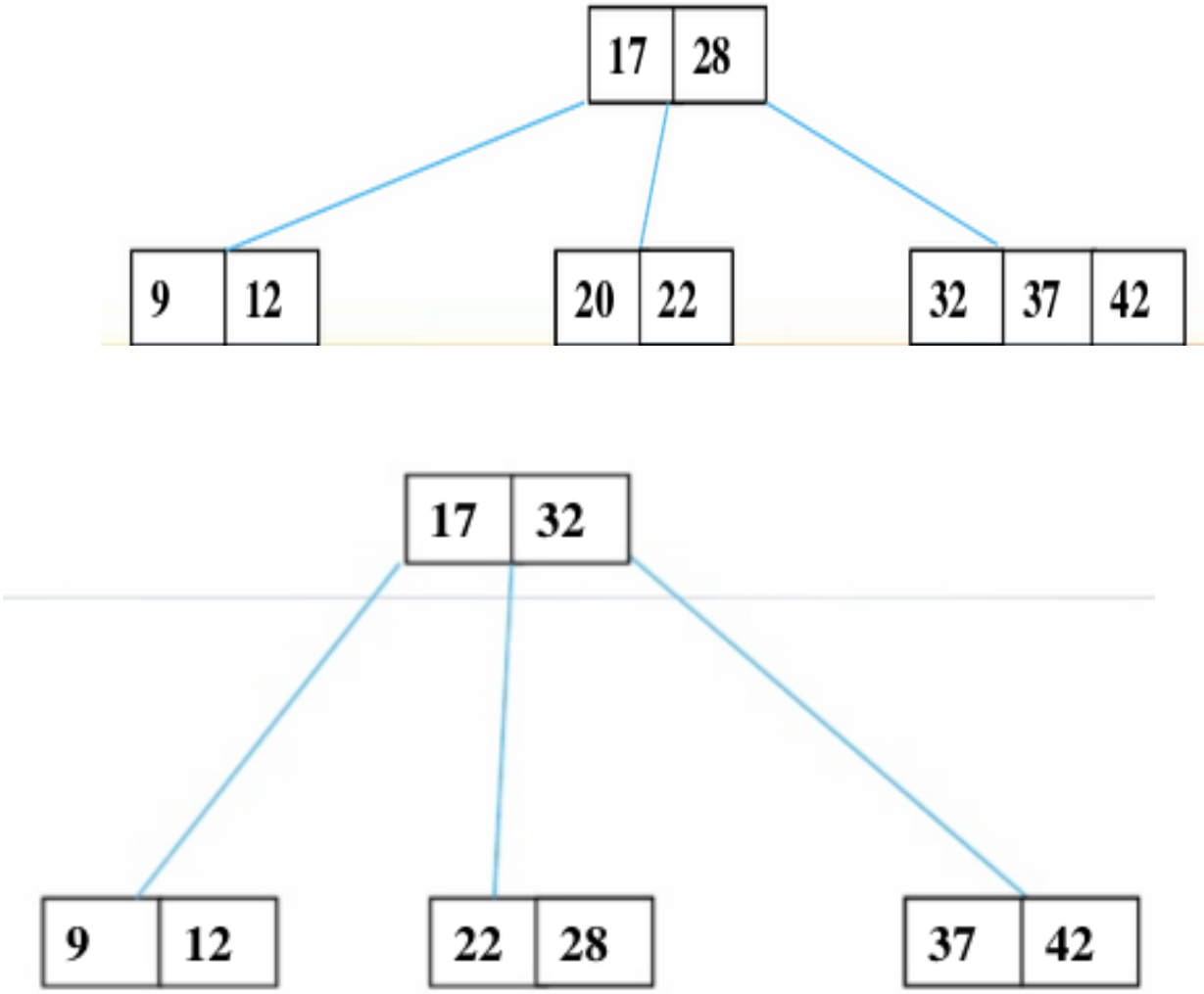
  → Đưa 28 lên thế





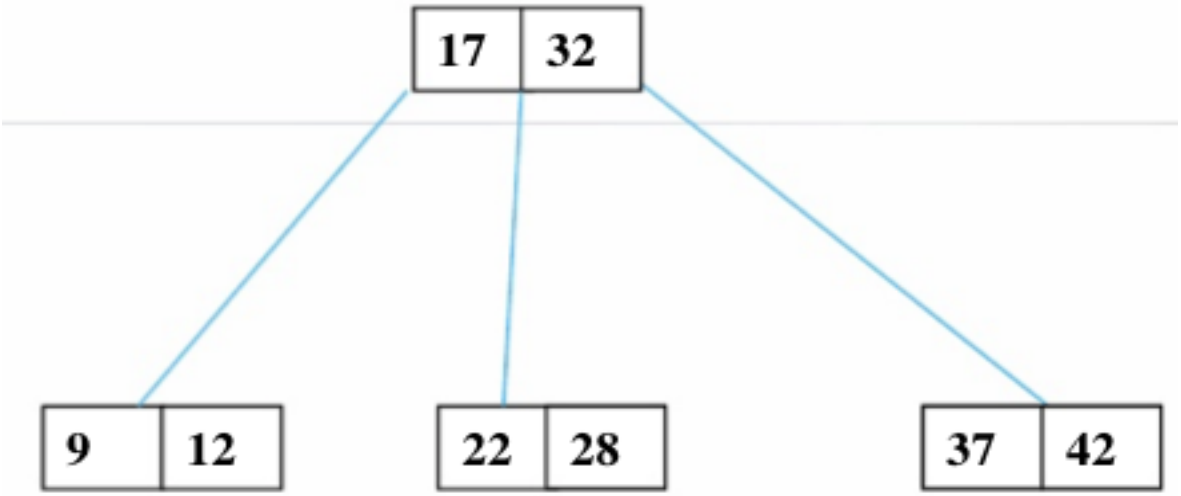
Xoá

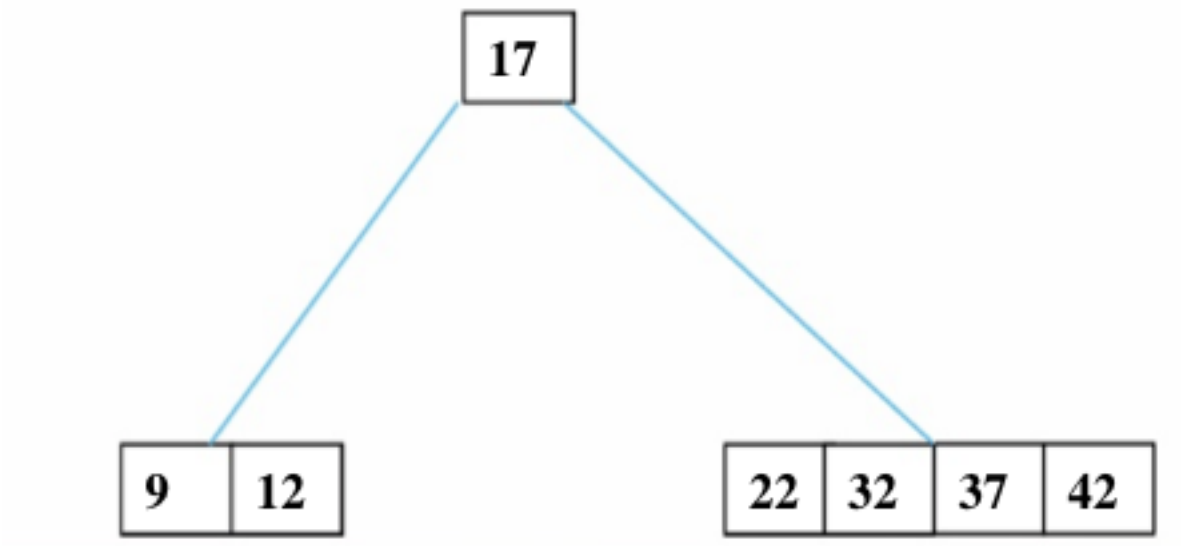
- Xoá 20:
  - Trang 22 còn 1 phần tử là không hợp lệ
  - Mượn trang phải 1 phần tử. Tức là mang 32 lên cha, đưa 28 xuống ghép với 22.



Xoá

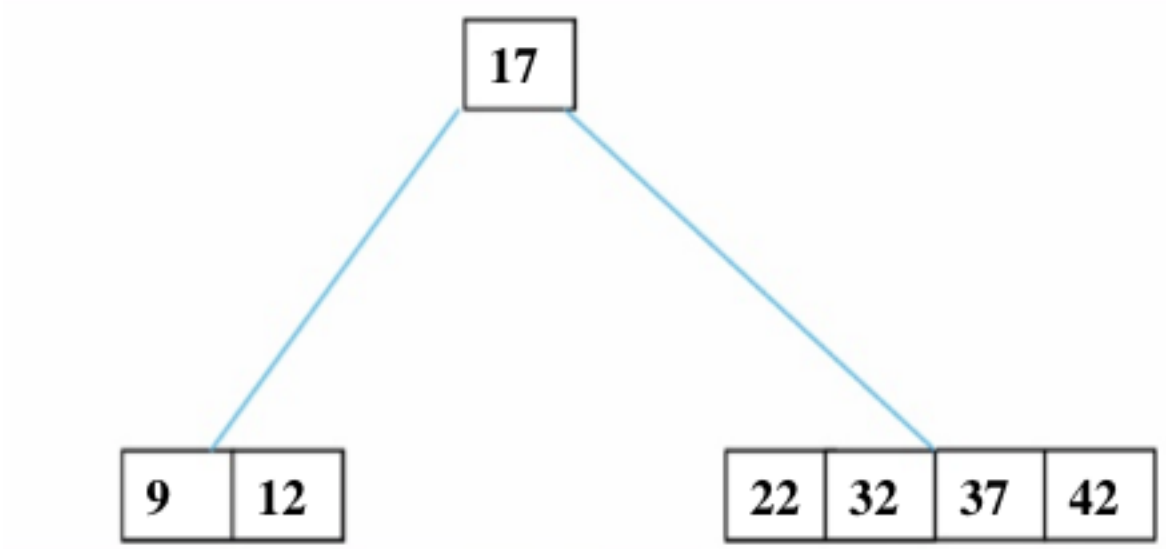
- Xoá 28:

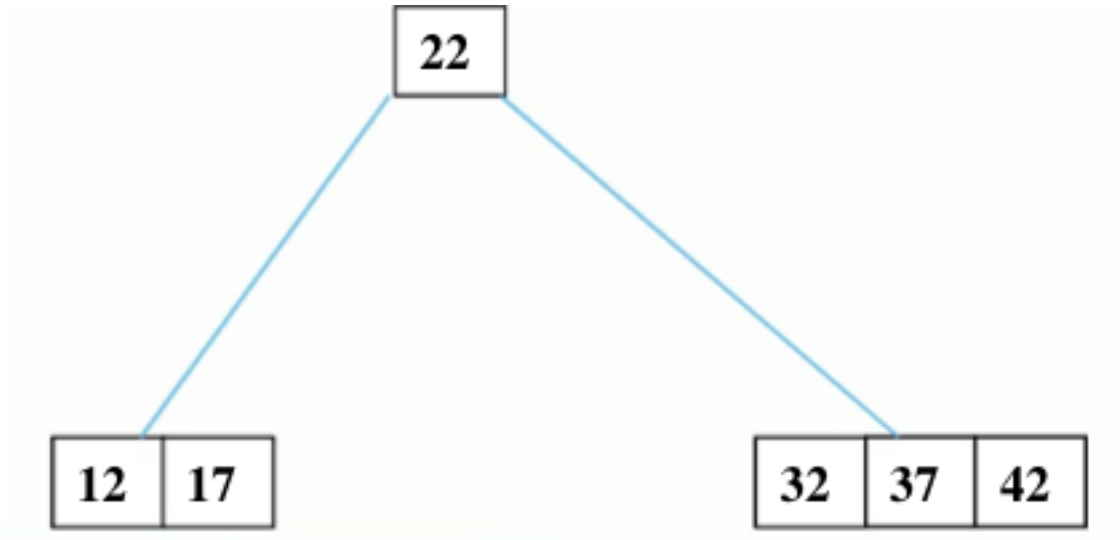




Xoá

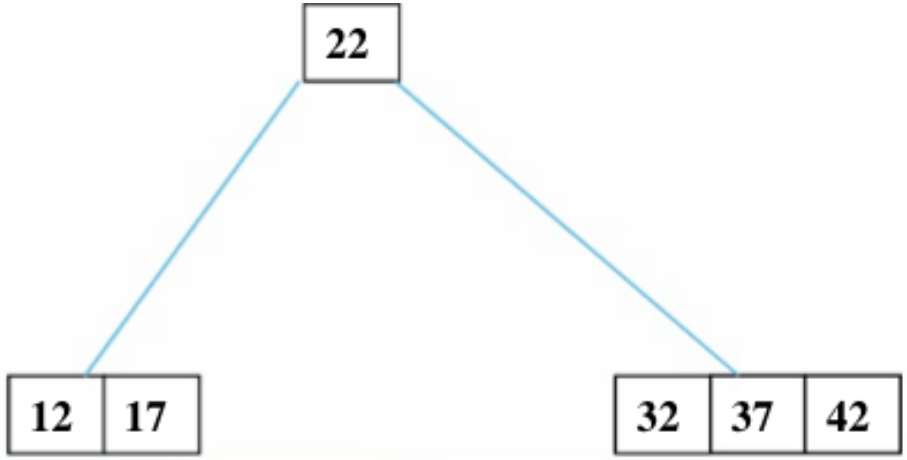
- Xoá 9:

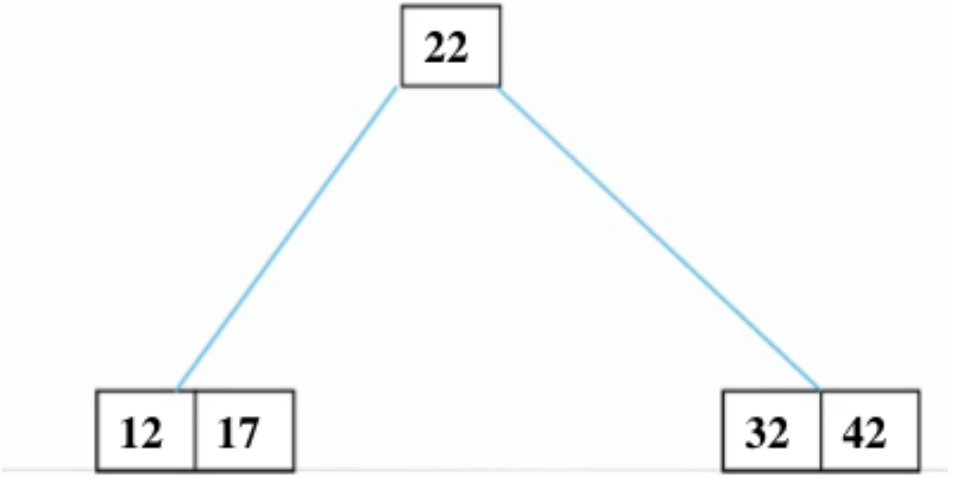




Xoá

- Xoa 37:





- Xoá 17:

